중 1

2025년 하반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	1 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	계	이	계	이	이	계	계	이	계	문	계	이	추	문

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	계	이	이	추	문	문	추	추	문

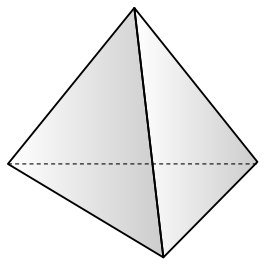
계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. 그림과 같은 입체도형에서 교점의 개수를 구하시오.

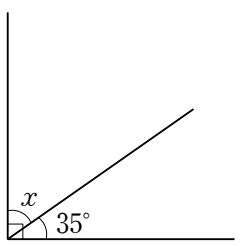


(　　)개

2. $7-(-3)$을 계산하시오.

(　　)

3. 그림에서 $\angle x$의 크기를 구하시오.

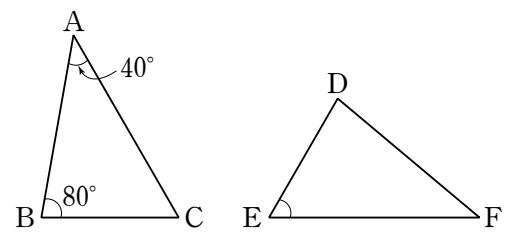


(　　)°

4. 일차방정식 $2x-1=3$의 해가 $x=a$일 때, a의 값을 구하시오.

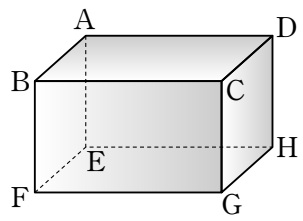
(　　)

5. 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle FDE$일 때, $\angle E$의 크기를 구하시오.



(　　)°

6. 그림과 같은 직육면체에서 모서리 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 구하시오.

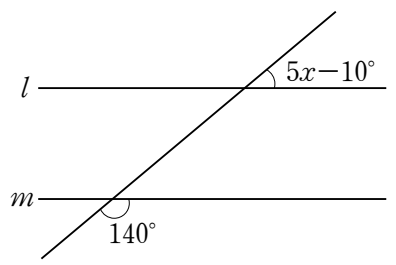


( )개

7. $-\frac{3}{2}$의 역수를 a라고 할 때, $10+6a$의 값을 구하시오.

( )

8. 그림에서 $l \parallel m$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

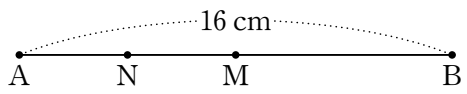


( )°

9. 다항식 $x^3-3x^2+2x+13$에서 다항식의 차수를 a, 차수가 2인 항의 계수를 b, 상수항을 c라고 할 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

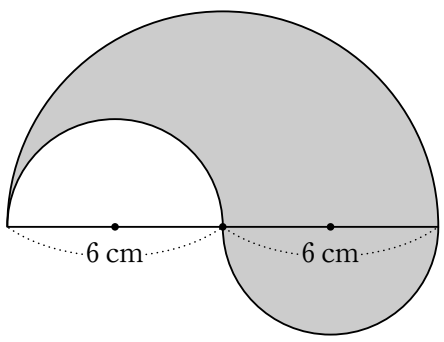
( )

10. 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이고 점 N은 $\overline{AM}$의 중점이다. $\overline{AB}=16$ cm일 때, $\overline{NB}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

11. 그림에서 어두운 부분의 넓이가 $A\pi$ cm^{2}일 때, A의 값을 구하시오.

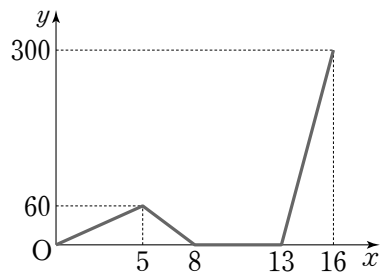


( )

12. 한 내각의 크기가 160°인 정다각형의 대각선의 개수를 구하시오.

( )개

13. 해법이는 등굣길에 준비물을 집에 놓고 와서 집으로 돌아갔다가 다시 학교로 갔다. 그림은 해법이가 집에서 출발한 지 x분 후에 집으로부터 떨어진 거리를 y m라고 할 때, 두 변수 x와 y 사이의 관계를 나타낸 그래프이다.



다음 보기에서 a, b, c의 값을 각각 구하여 그 합을 구하시오. (단, 집에서 학교까지 가는 길은 직선 도로이다.)

〈보기〉

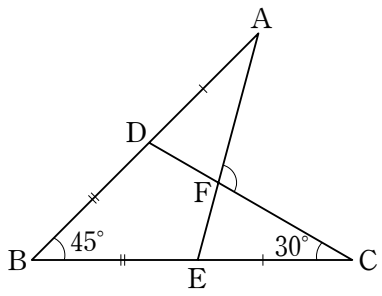
㉠ 처음 5분 동안 집으로부터 a m 떨어진 곳까지 갔다.

㉡ 집으로 되돌아가는 데 걸린 시간은 b분이다.

㉢ 집에서 머문 시간은 c분이다.

( )

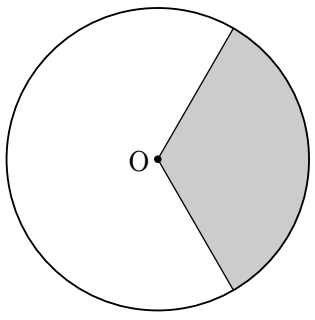
14. 그림에서 $\overline{AD}=\overline{CE}$, $\overline{BD}=\overline{BE}$이고 $\overline{AE}$와 $\overline{CD}$의 교점을 F라고 하자. $\angle ABC=45^\circ$, $\angle BCD=30^\circ$일 때, $\angle AFC$의 크기를 구하시오.



( )°

15. 그림과 같이 원 O를 중심각의 크기의 비가 2 : 1인 두 부채꼴로 나누었다. 어두운 부분의 넓이가 12π cm^{2}일 때, 어두운 부분의 둘레의 길이는 $(p\pi+q)$ cm이다. 이때 $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 자연수)



( )

16. 100 이하의 자연수 중 약수의 개수가 10인 모든 자연수의 합을 구하시오.

( )

17. 다음 두 수 A, B 사이에 있는 자연수 k가

$$(-1)^k-(-1)^{3k}-(-1)^{5k+1}=-1$$

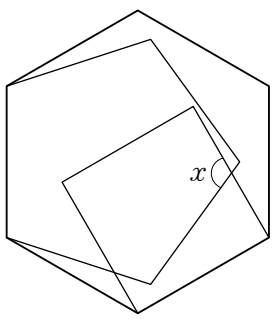
을 만족할 때, 가능한 모든 k의 값의 합을 구하시오.

$$A=\left(1-5^2\times\frac{1}{4}\right)\div\left(-\frac{3}{2}\right)^3$$

$$B=(-5)^2\times\left(-\frac{3}{10}\right)\div\left(-\frac{4}{5}\right)$$

( )

18. 그림과 같이 정육각형의 내부에 정육각형의 한 변을 변으로 하는 정오각형과 정사각형을 각각 그렸을 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.

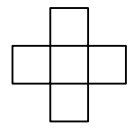
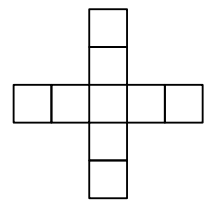


( )°

19. $a \le b \le c$인 세 자연수 a, b, c가 삼각형의 세 변의 길이일 때, $a+b+c=20$을 만족하는 삼각형의 개수를 구하시오.

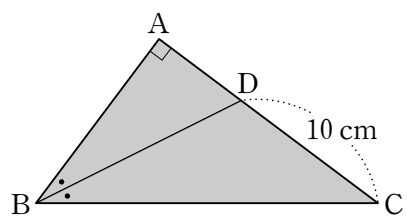
( )개

20. 한 변의 길이가 같은 정사각형을 그림과 같이 붙여 나갈 때, [5단계]에서 만들어지는 도형의 둘레의 길이는 144 cm이다. 이때 [7단계]에서 만들어지는 도형의 넓이를 구하시오.

[1단계]	[2단계]	[3단계]	…
			…

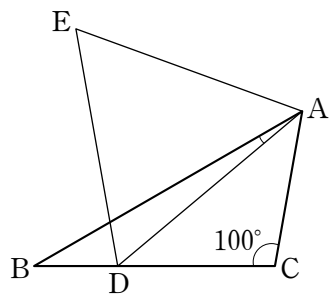
( ) cm^2

21. 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 $\triangle ABC$에서 $\angle B$의 이등분선과 변 AC의 교점을 D라고 하자. $\triangle ABC$의 둘레의 길이가 48 cm이고 $\overline{DC}=10$ cm, $\overline{AB} : \overline{AD}=2 : 1$일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오.



( ) cm^2

22. 그림과 같이 ∠C=100°인 △ABC의 한 변 BC 위에 $\overline{AC}=\overline{CD}$가 되도록 점 D를 잡아 $\overline{AD}$를 한 변으로 하는 정삼각형 ADE를 그렸다. $\overline{AD}=\overline{BC}$일 때, ∠BAD의 크기를 구하시오.



( )°

23. 두 소수 p, q에 대하여 $|p^3-q^2|=953$일 때, p 이상 q 이하인 소수의 개수를 구하시오.

( )개

24. 다음 조건을 모두 만족하는 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 △ABC의 넓이를 구하시오.

(단, a, b는 정수)

〈조건〉

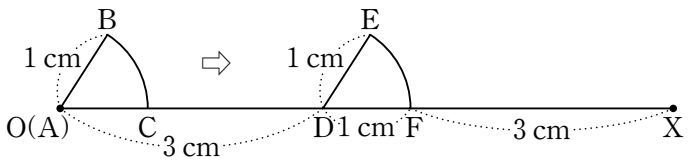
㈎ 점 A$(a+b, ab+2)$는 제3사분면 위의 점이다.

㈏ 점 B$(|b|-|a|, 5a+8b)$는 제2사분면 위의 점이다.

㈐ 점 C$(-3|a|+2|b|, 2|a|-3|b|)$는 제$|b|$사분면 위의 점이다.

( )

25. 그림과 같이 반지름의 길이와 호의 길이가 모두 1 cm인 부채꼴 BAC와 부채꼴 EDF가 길이가 7 cm인 선분 OX 위에 있다.



부채꼴 BAC의 중심각의 크기를 $a°$, 부채꼴 BAC의 한 점이 점 X와 만날 때까지 $\overline{OD}$, $\overline{DE}$, $\widehat{EF}$, $\overline{FX}$를 따라 미끄러지지 않게 회전시킬 때, 중심 A가 이동한 거리를 d cm라고 하자.

$a\times d=P+\frac{Q}{\pi}$일 때, $Q-P$의 값을 구하시오.

(단, P, Q는 자연수)

( )

1등 교과서가 만든

milkT 중학

2025년 하반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 11월 26일

밀크T(www.mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

